

实验7、8 - 交流测量与提高功率因数

《电路实验》— 实验表格

交流参数的测量 提高感性负载的功率因数

姚林朋

饮水思源 · 爱国荣校

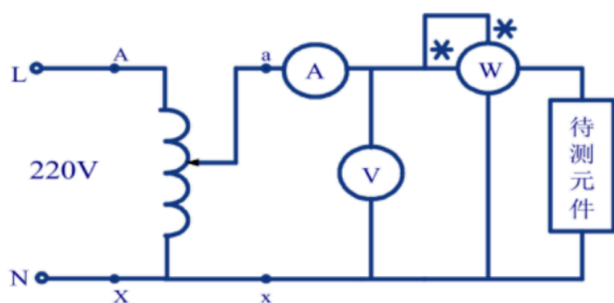


实验1、2、3：电阻、电容、电感测量

实验1：调节自耦调压变压器的输出电压，使**电流表的读数**为0.50A、0.70A、0.90A时，测出 U 、 P

实验2：调节自耦调压变压器的输出电压，使电压表的读数分别160V、180V、200V，测量 I 和 P

实验3：调节自耦调压器的输出电压，使**电流表的读数** 分别为0.50A、0.70A、0.90A时，测量 U 和 P



实验1、纯电阻 (100Ω)

I/A	U/V	P/W	$R=U/I/\Omega$	$R=U^2/P/\Omega$
0.50			黄色部分实验后完成 以下同	
0.70				
0.90				

实验2、纯电容 (12μF)

U/V	I/A	P/W	$C/\mu F$
160			
180			
200			

实验3、纯电感 (电感线圈)

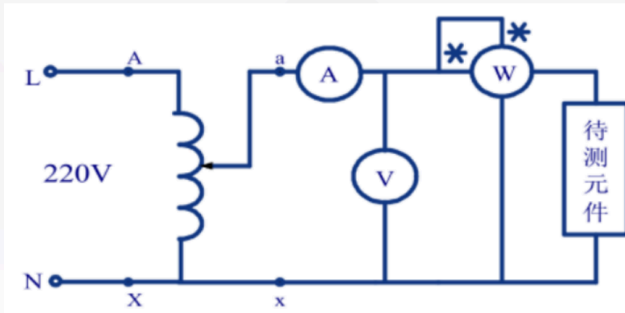
I/A	U/V	P/W	R_L/Ω	L/H
0.50				
0.70				
0.90				



实验4：复阻抗测定

将电阻、电容、电感串联后作为待测元件，测量总功率 P 、总电压 U 、电阻电压 U_R 、电容电压 U_C 、电感电压 U_L

- 电阻 选 100Ω
- 电容 选 $12\mu F$



I / A	P / W	U / V	U_R / V	U_C / V	U_L / V	$Z = R + jX$
0.50						
0.70						
0.90						

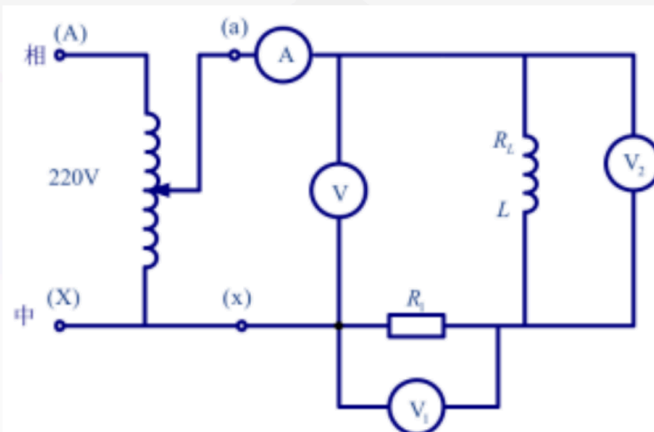
3



实验5：三电压表法测电感

调节调压器使电流表的读数分别为 $0.5A$ 、 $0.7A$ 、 $0.9A$ 时测量调压器输出电压 U 、电阻器电压 U_1 和电感器电压 U_2

R_1 选 100Ω



I / A	U / V	U_1 / V	U_2 / V	R_L / Ω	L / H
0.50					
0.70					
0.90					

4





实验报告要求

- 计算电阻器阻值、电容器的电容量、电感器的内阻和电感量、复阻抗的阻抗值。
- 根据任务4测量所得的数，画出 U 、 U_R 、 U_C 、 U_L 与 I 的相量图。

实验思考题

1. 在用三表法测量的负载的交流参数时，是否可用功率因数表代替功率表？为什么？
2. 除本实验任务4的方法外，还可以用什么方法测定负载的性质？如有，请详细说明。
3. 总结实验过程中应注意的操作和体会。

5



实验1：日光灯管功率因数测算

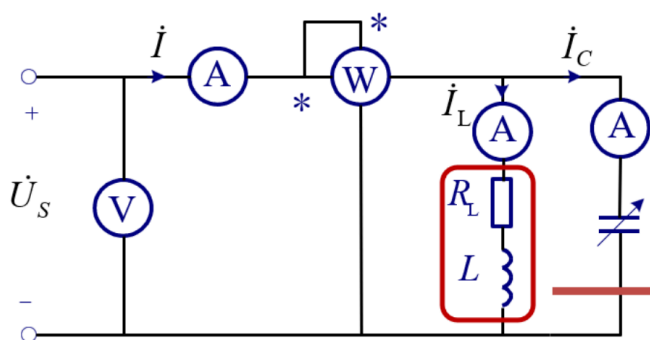


图5.8.2 功率因数提高实验电路图

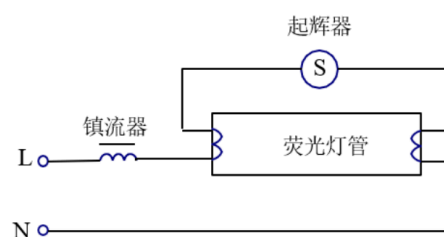


图 5.8.3 日光灯电路

当 $C=0\mu\text{F}$ 时，接通电源，使日光灯点亮，测量总电流 I 、总电压 U 、以及灯管两端电压 U_R 和镇流器端电压 U_L

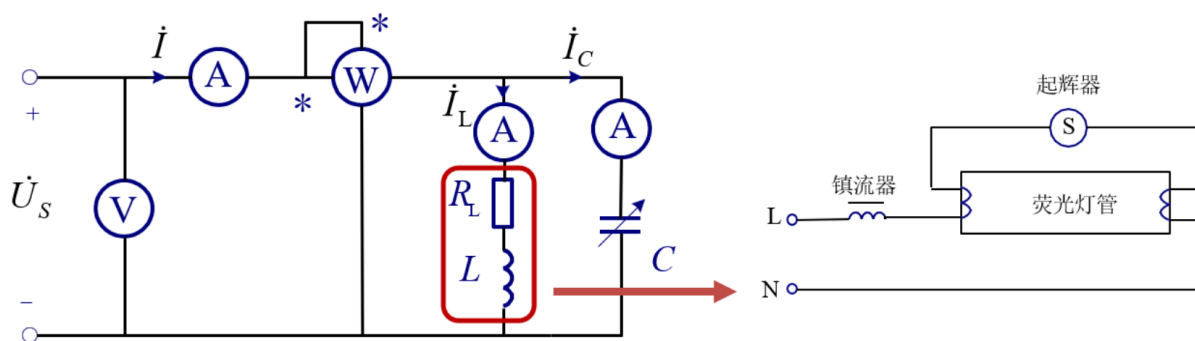
I / A	U / V	P / W	$\cos\varphi$	U_R / V	U_L / V

6





实验2：不同电容下功率因数测算



2. 按图5.8.2接线，调节电容值分别为： $C=1, 2, 3, \dots, 7\mu\text{F}$ 。保持 U 不变，测量在不同 C 值时，电路总电流 I 、电感电流 I_L 、电容电流 I_C 与 $\cos\varphi$ 值。数据填入表5.8.2内。

表5.8.2 日光灯电路参数测量

U 为电源
总电压
需要记录

注意与书
上表格不
同

$C/\mu\text{F}$	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I/A									
I_L/A									
I_C/A									
P/W									
$\cos\varphi$									
φ									

实验报告要求

1. 根据任务1测量所得的数据，计算日光灯的等效电阻及电感。
2. 画出 $\cos\varphi - C$ 、 $I - C$ 曲线，说明它们的关系。

实验思考题

1. 如何根据电流表的读数，来判断负载的功率因数等于1的情况？
2. 在日光灯电路中，如果缺少启辉器，在确保安全的情况下，如何使日光灯点亮？